

G, H oznaczają grupy skończone. p oznacza liczbę pierwszą.

Teoria: Produkt (prosty) grup. Twierdzenie o produkcie wewnętrznym grup. Produkt półprosty grup $N \rtimes H$, $N \rtimes_{\varphi} H$. Twierdzenie o wewnętrznym produkcie półprostym grup. p -grupy. Twierdzenia Sylowa. p -grupa ma nietrywialne centrum. Twierdzenie Cauchy'ego o elemencie rzędu p . Uwaga: do rozwiązania zadań o podgrupach Sylowa wystarczy znajomość twierdzeń Sylowa i idei ich dowodu.

Do niektórych zadań są wskazówki. Niektórzy studenci wolą próbować rozwiązywać zadania bez wskazówek, dlatego wskazówki są umieszczone w przypisach.

1. Wyznaczyć orbity działania grupy $GL(n, \mathbb{R})$ na:
(a) przestrzeni liniowej $\mathbb{R}^n$ (tu dla $A \in GL(n, \mathbb{R})$) i $X \in \mathbb{R}^n$ $A \cdot X = f_A(X)$, gdzie f_A to odwzorowanie liniowe o macierzy A ,
(b)* zbiorze macierzy $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ (tu działanie to mnożenie macierzy $A \cdot X$).
2. Udowodnić, że grupa $(\mathbb{Q}, +)$ nie jest izomorficzna z produktem dwóch nietrywialnych grup.
3. (a)– Załóżmy, że $g \in G$, $h \in H$, $\text{ord}(g) = n$, $\text{ord}(h) = m$. Udowodnić, że w $G \times H$ $\text{ord}(\langle g, h \rangle) = \text{NWW}(n, m)$.
(b)– Udowodnić, że jeśli $n = m \cdot k$, gdzie m i k są względnie pierwsze, to $(\mathbb{Z}_n, +_n) \cong (\mathbb{Z}_m, +_m) \times (\mathbb{Z}_k, +_k)$. Określić też jawnie izomorfizm między tymi grupami.
4. Załóżmy, że grupy N i H są abelowe. Udowodnić, że grupa $N \rtimes_{\varphi} H$ jest abelowa $\iff \varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ jest homomorfizmem trywialnym¹.
5. – Załóżmy, że $H < G$. Udowodnić, że $N(H) < G$ i $H \triangleleft N(H)$. Tu $N(H)$ oznacza normalizator podgrupy H w grupie G , tj. zbiór $\{g \in G : H^g = H\}$.
6. Przedstawić następujące grupy jako (wewnętrzne) produkty półproste $N \rtimes H$ nietrywialnych podgrup N, H . W każdym przypadku opisać działanie H na N przez automorfizmy wewnętrzne.
(a) Grupy z zad. 7 z listy 1.
(b) $D_n, n \geq 3$ i $S_n, n \geq 3$.
7. Dla $a, b \in \mathbb{R}$ określamy funkcję $f_{a,b} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ wzorem $f_{a,b}(x) = ax + b$. Niech $A = \{f_{a,b} : a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0\}$ oznacza grupę przekształceń afinicznych prostej $\mathbb{R}$ (ze składaniem). Udowodnić, że $A \cong (\mathbb{R}, +) \rtimes (\mathbb{R}^*, \cdot)$.
8. – Znaleźć wszystkie p -podgrupy Sylowa w grupach S_p i S_{p+1} . Ile ich jest?
9. (a) Dowieść, że wszystkie grupy rzędu p^2 są abelowe.
(b) Udowodnić, że każda nieabelowa grupa rzędu $2p$ jest izomorficzna z D_p .

¹Homomorfizm grup $\varphi : H \rightarrow G$ nazywamy trywialnym, gdy $\varphi(h) = e$ dla każdego $h \in H$. Działanie $G \curvearrowright X$ nazywamy trywialnym, gdy $\varphi : G \rightarrow \text{Sym}(X)$ jest homomorfizmem trywialnym.

10. Dowieść, że każda grupa rzędu 200 zawiera normalną 5-podgrupę Sylowa ².
11. Udowodnić, że każda normalna p -podgrupa grupy G jest zawarta w każdej p -podgrupie Sylowa grupy G .
12. * Niech $p < q$ będą liczbami pierwszymi.
 - (a) Dowieść, że jeśli $p \nmid q - 1$, to każda grupa rzędu pq jest cykliczna.
 - (b) Dowieść, że jeśli $p \mid q - 1$, to istnieje dokładnie jedna (z dokładnością do $\cong$) grupa nieabelowa rzędu pq i że q -podgrupa Sylowa tej grupy jest dzielnikiem normalnym.
13. * Załóżmy, że G działa na zbiorze n -elementowym S . Niech $G^+ = \bigcap_{x \in S} G_x$. Dowieść, że $G^+ \triangleleft G$ oraz $[G : G^+] \mid n!$. (Porównać to zadanie z zadaniem 9* z listy 2.)

²Liczba 5-podgrup Sylowa w tej grupie dzieli 200 i przystaje do 1 modulo 5